

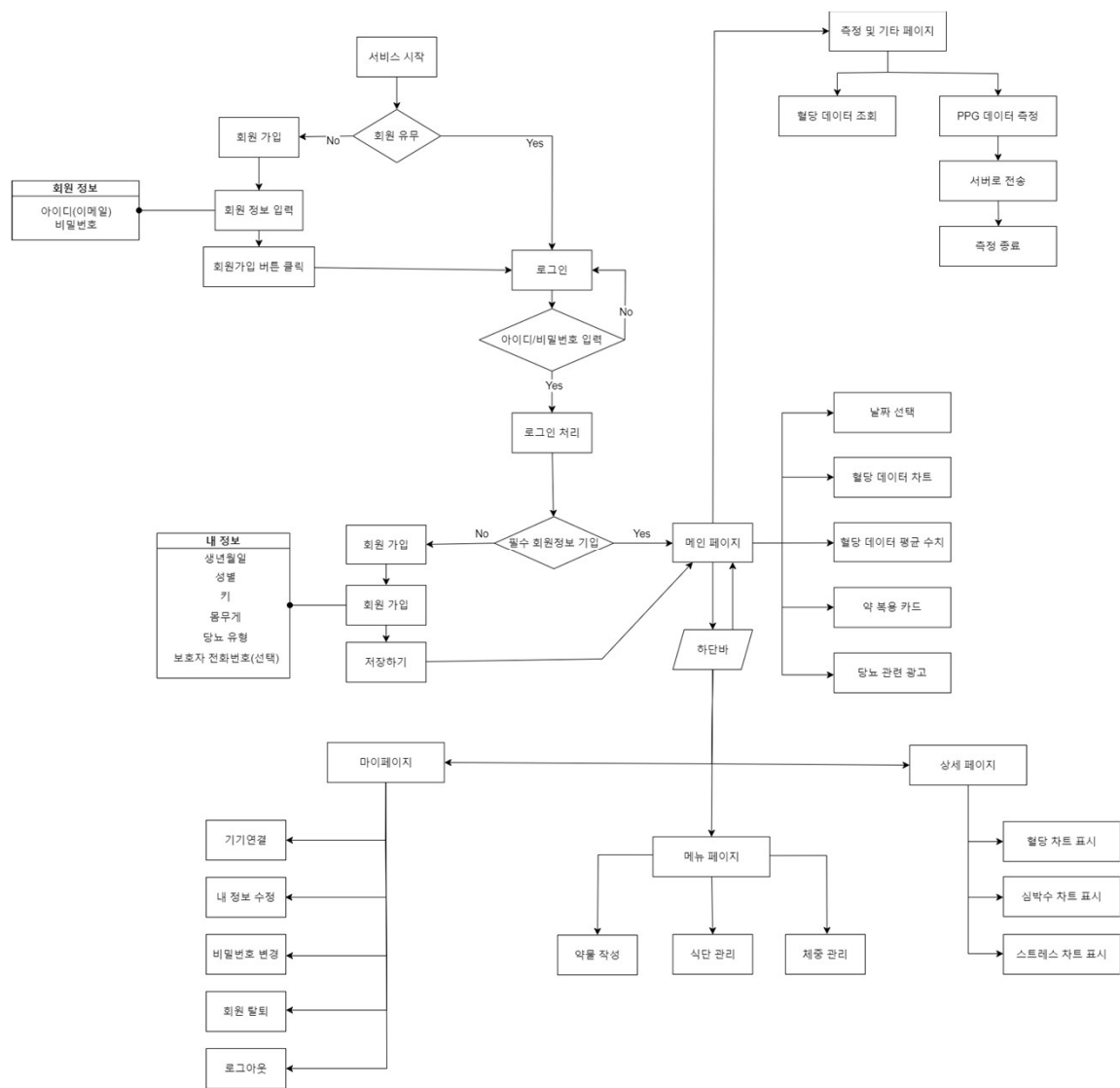
PPG 생체 데이터를 이용한 딥러닝 기반 혈당 예측

화면 설계서

당뇨 관리를 위한 비침습 혈당 관리 서비스



서비스 흐름도



메뉴 구성





화면 이름

시작 페이지

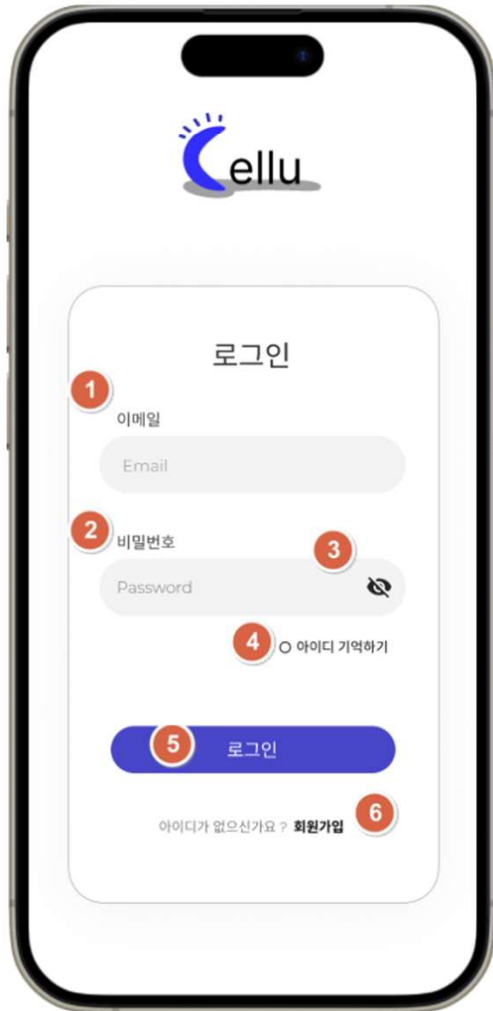
화면 코드

Start_screen

화면 설명

- 1) 처음 시작할때 화면으로 로딩 후 자동으로 로그인 페이지(Login_screen)로 이동
- 2) 사용자들에게 우리 서비스 목표 확립

유의 사항



화면 이름

로그인 페이지

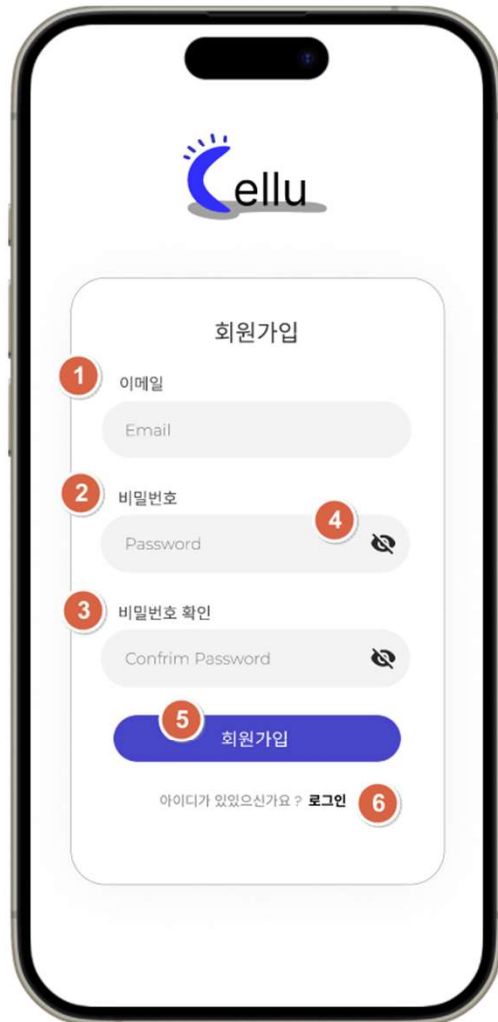
화면 코드

login_screen

화면 설명

- 1) 이메일 입력하기
- 2) 비밀번호 입력하기
- 3) 비밀번호 표시, 숨기기 기능
- 4) 아이디 기억하기 (사용자의 아이디 기억하기)
- 5) 로그인하면 메인페이지 (main_page) 로 이동
- 6) 회원가입 페이지(register_screen)로 이동

유의 사항



화면 이름

회원가입 페이지

화면 코드

register_screen

화면 설명

- 1) 사용자 이메일 입력하기
- 2) 비밀번호 입력하기
- 3) 비밀번호 확인하기
- 4) 비밀번호 표시, 숨기기 기능
- 5) 서버로 사용자 정보 전송 후 로그인 페이지(login_screen)로 이동
- 6) 로그인 페이지(login_screen)로 이동

유의 사항

- 데이터베이스에 사용자 비밀번호 저장할때 암호화하기



화면 이름

하단 바

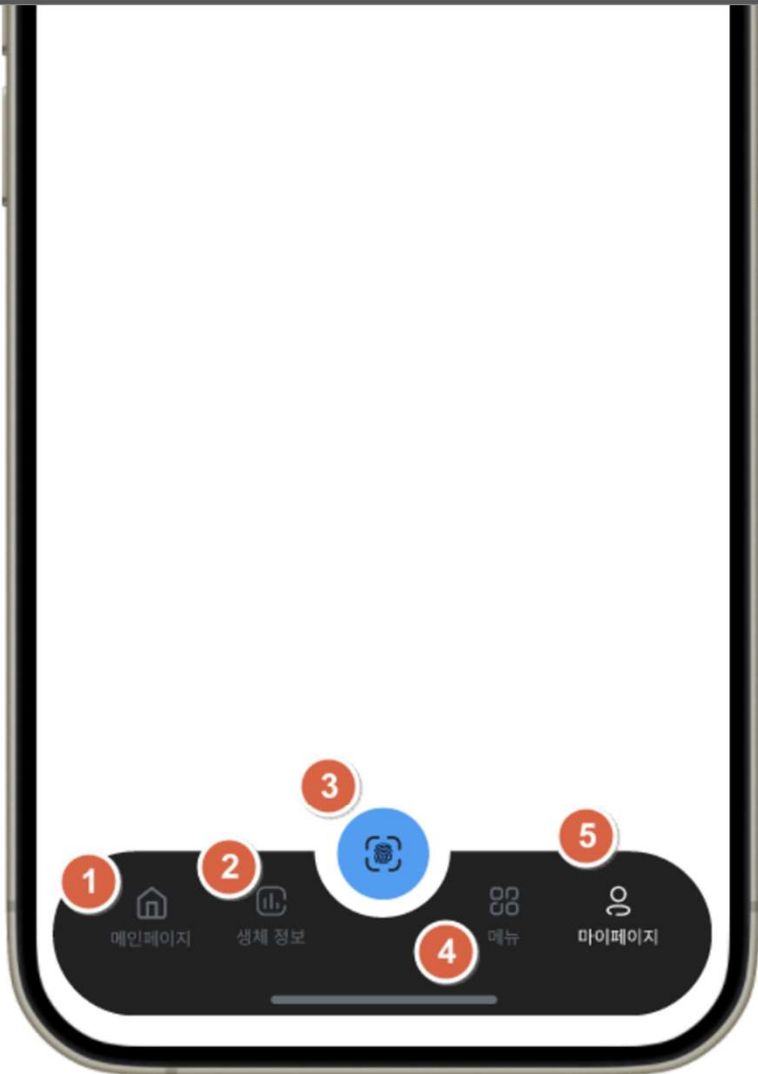
화면 코드

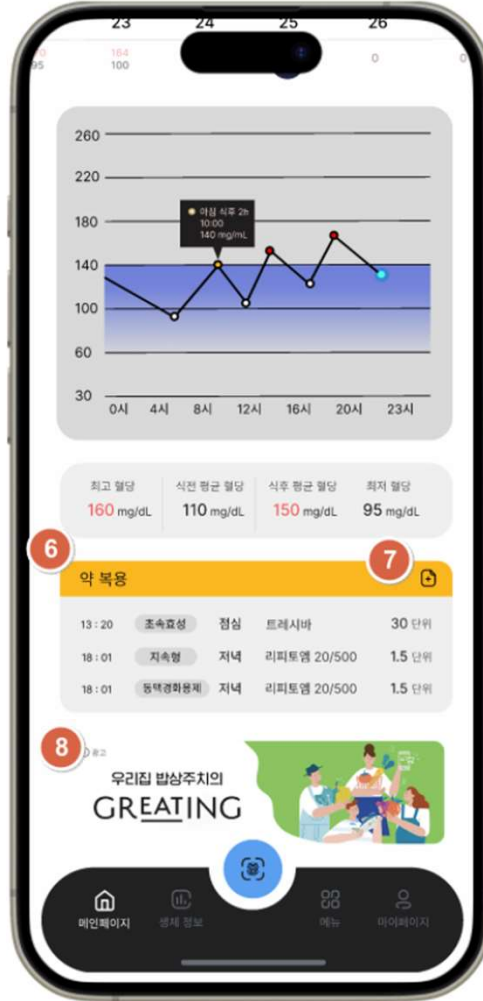
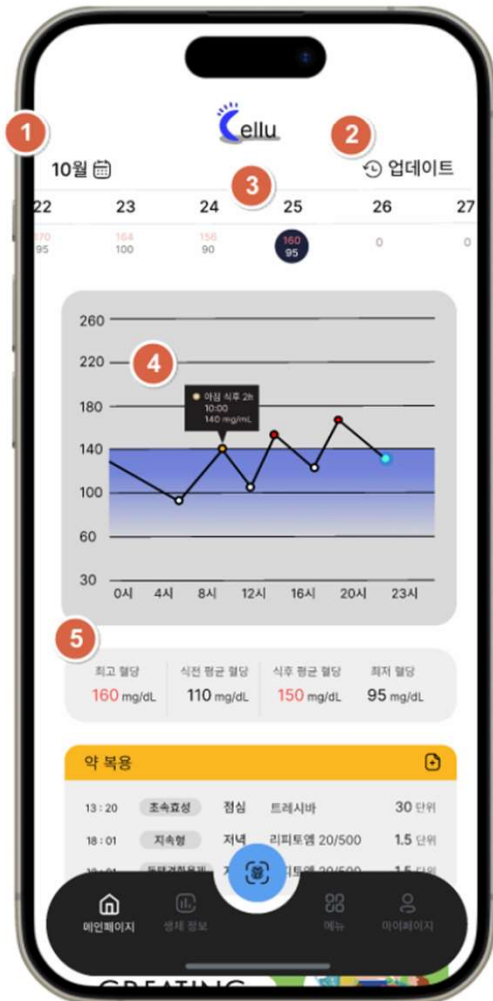
lowerbar

화면 설명

- 1) 메인페이지로 이동
- 2) 생체 정보로 이동
- 3) 측정정보로 이동
- 4) 메뉴로 이동
- 5) 마이페이지로 이동

유의 사항





화면 이름

메인 페이지

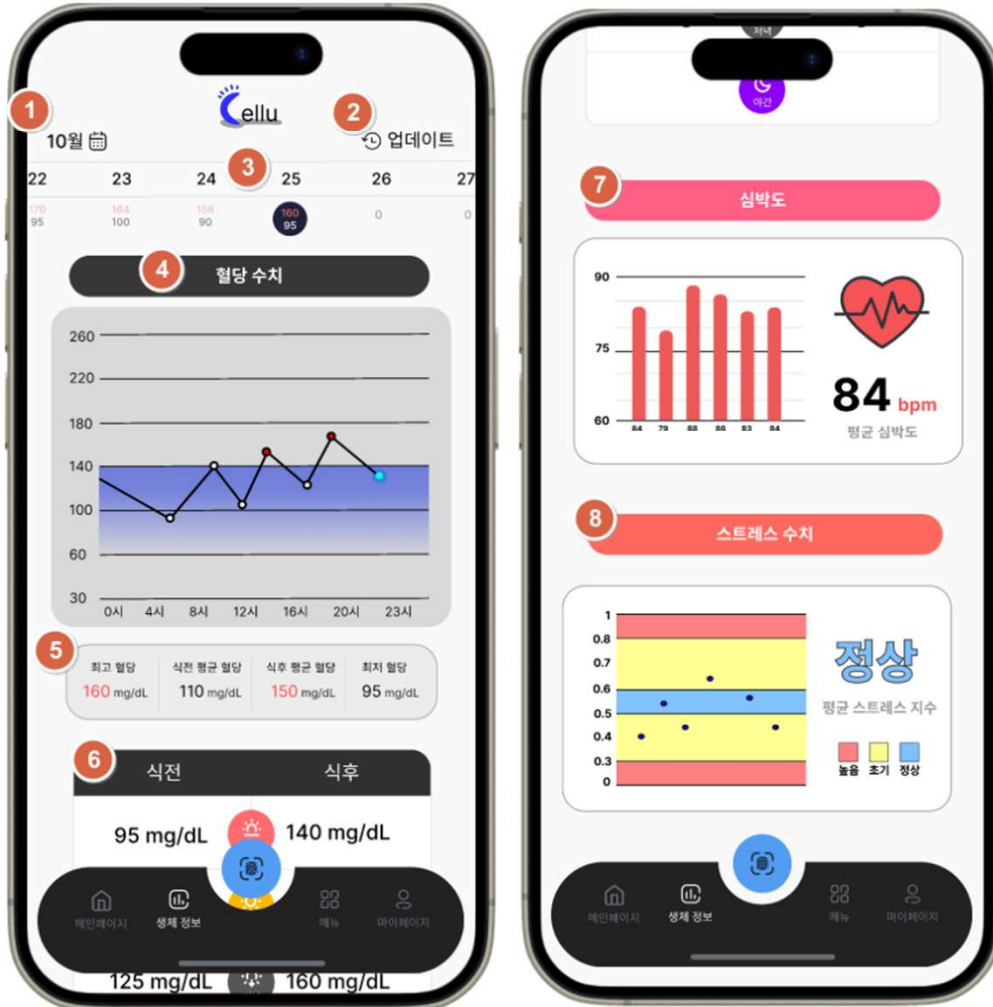
화면 코드

main_screen

화면 설명

- 1) 년, 월 선택하기
- 2) 새로 고침하기
- 3) 좌우 스크롤로 날짜 선택 가능, 현재 날짜는 따로 색상 표시
- 4) 데이터 포인트 선택 시 해당 시간, 혈당 수치 표시, 적정 범위 벗어나면 색상으로 표시
- 5) 선택한 날짜에 최고혈당, 최저혈당, 식전 평균 혈당, 식후 평균 혈당 표시, 색상으로 표시
- 6) 약물 복용 시간, 식사여부, 약물유형, 약물이름, 약물용량 표시
- 7) 약물 페이지로 이동
- 8) 사용자들에게 도움이 될 당뇨 관련 광고 제공

유의 사항



화면 이름

생체 정보 페이지

화면 코드

biometrics_screen

화면 설명

- 1) 년, 월 선택하기
- 2) 새로 고침하기
- 3) 좌우 스크롤로 날짜 선택 가능, 현재 날짜는 따로 색상 표시
- 4) 데이터 포인트 선택 시 해당 시간, 혈당 수치 표시, 적정 범위 벗어나면 색상으로 표시
- 5) 선택한 날짜에 최고혈당, 최저혈당, 식전 평균 혈당, 식후 평균 혈당 표시, 색상으로 표시
- 6) 해당 날짜에 측정 시기에 따른 혈당 데이터 수치 표시
- 7) 해당 날짜에 측정한 심박도 수치 데이터 그래프화, 수치 표시
- 8) 해당 날짜에 측정한 스트레스 수치 데이터 그래프화, 수치 표시

유의 사항

- 이후 시간에 따라 그래프 모양 유동적으로 변할 수 있음



화면 이름

기기 연결 페이지

화면 코드

connection_screen

화면 설명

1) 기기를 연결하지 않을 때 연결하는 페이지, 연결 시 측정 페이지로 이동

유의 사항

- 기기 연결 방식 다시 확인 필요



화면 이름

시작 페이지

화면 코드

Start_screen

화면 설명

- 1) 혈당 측정 페이지이며, 페이지 로딩과 동시에 1분간 측정 시작
- 2) 측정이 끝나면 측정 시기를 선택, 식전or식후 / 아침or점심or저녁or야간

유의 사항

- 측정은 1분간 진행하나 서버로 데이터 전송 후 로딩 시간 확인하기



화면 이름

측정 오류 페이지

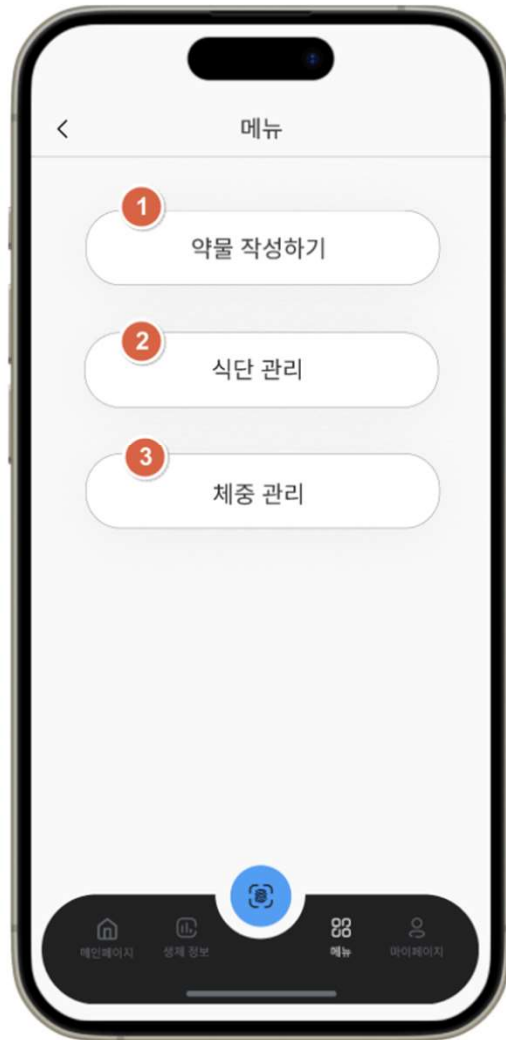
화면 코드

misgauge_screen

화면 설명

1) 측정 오류 페이지이며, 측정에 오류가 발생했을 경우 보여짐

유의 사항



화면 이름

메뉴 페이지

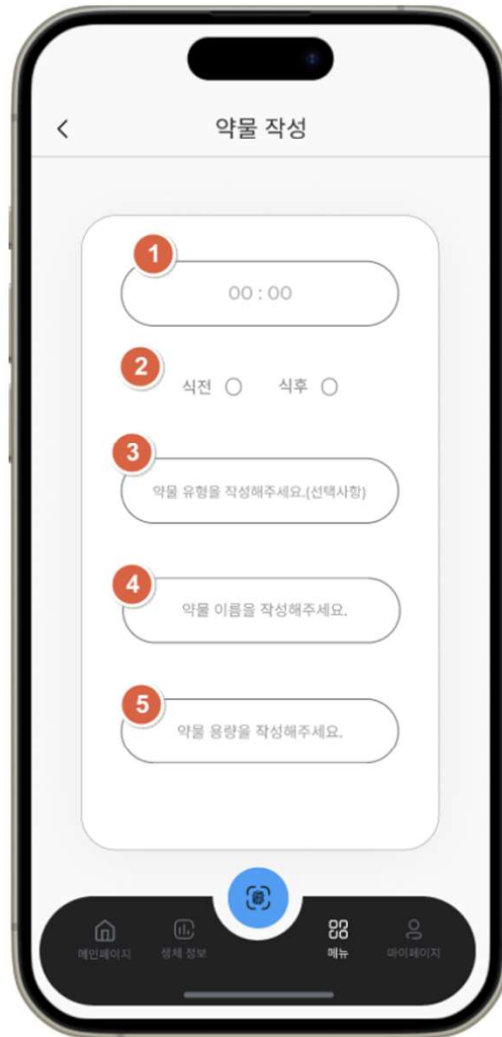
화면 코드

menu_screen

화면 설명

- 1) 약물 작성하기 페이지로 이동
- 2) 식단 관리 페이지로 이동
- 3) 체중 관리 페이지로 이동

유의 사항



화면 이름

약물 작성 페이지

화면 코드

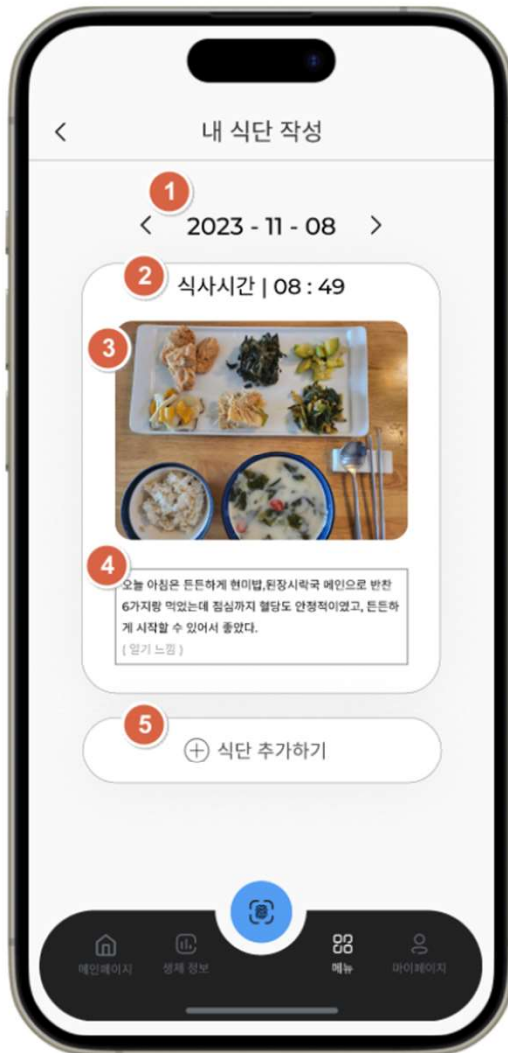
drug_screen

화면 설명

- 1) 약물 복용한 시간 00:00 으로 작성하기
- 2) 식전, 식후 선택
- 3) 약물 유형 작성하기, 선택사항
- 4) 약물 이름 작성하기
- 5) 약물 용량 작성하기

유의 사항

- 약물 유형은 선택사항



화면 이름

식단 관리 페이지

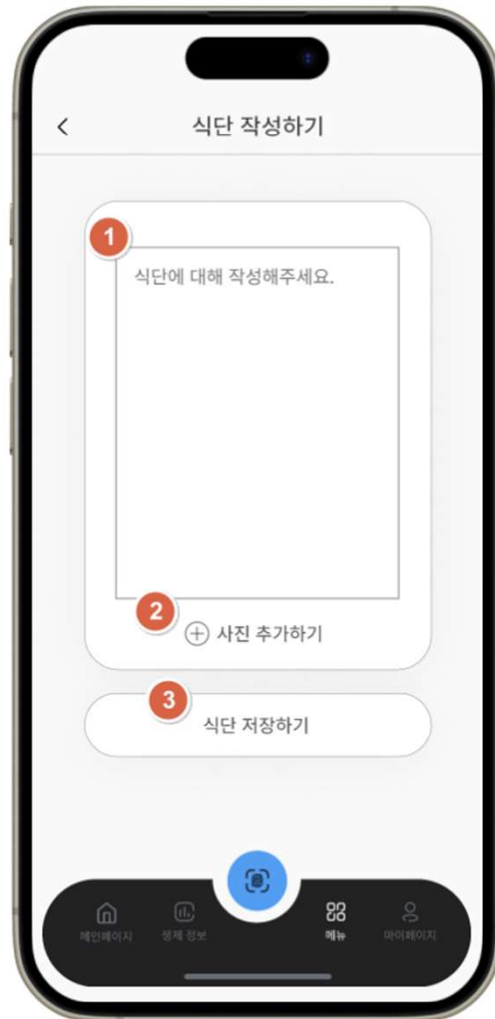
화면 코드

meal_screen

화면 설명

- 1) 첫 페이지는 금일 날짜이며, 클릭 시 달력 화면에서 날짜 선택 가능
- 2) 작성한 시간으로 시간 표시
- 3) 글 작성 시 같이 업로드한 사진
- 4) 해당 날짜, 시간에 작성한 내용
- 5) 식단 작성하기 페이지로 이동

유의 사항



화면 이름

식단 작성 페이지

화면 코드

meal_write_screen

화면 설명

- 1) 일기 형식으로 음식을 먹고 난 뒤 느낀점이나 건강 상태에 대해서 작성
- 2) 사용자가 직접 사진을 찍거나 사진 폴더에 있는 사진을 올릴 수 있음
- 3) 작성한 내용을 서버로 전송 후 식단 페이지로 이동

사용자가 직접 사진을 찍고, 일기 형식으로 음식을 먹고 난 뒤 느낀점이나 건강 상태에 대해서 작성하는 식단 관리 페이지

유의 사항



화면 이름

체중 관리 페이지

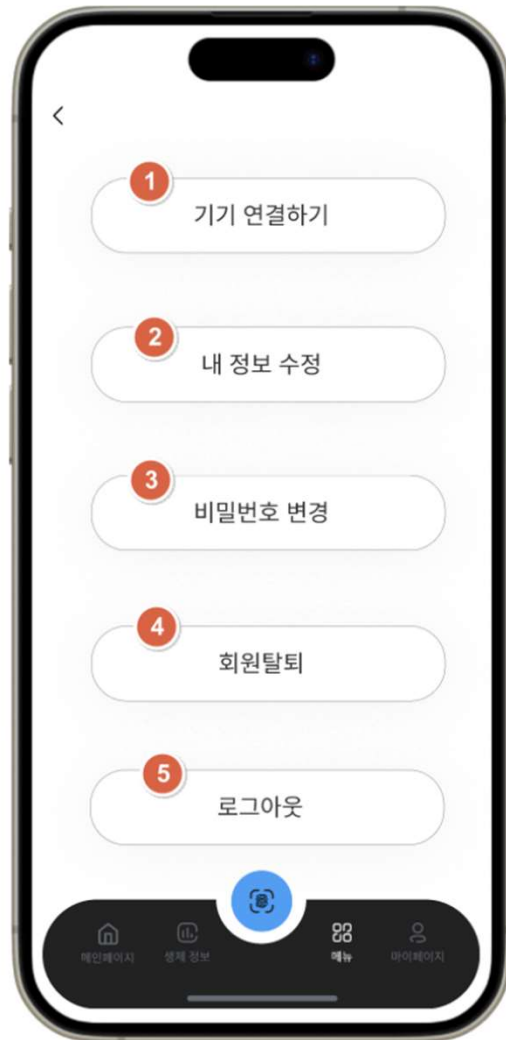
화면 코드

Weight_screen

화면 설명

- 1) 표준 몸무게와 현재몸무게의 차이를 확인
표준 체중보다 높을 경우 빨간색, 낮을 경우 파란색으로 표시
- 2) 증량 or 감량의 필요 유무에 대한 메시지를 제공
- 3) 당뇨인들의 운동시 주의사항이나 적정 운동시간 운동 순서, 운동 강도에 대한 기본적인 정보를 (출처) 대한 당뇨병학회에서 제공하는 그림으로 제공

유의 사항



화면 이름

마이 페이지

화면 코드

mypage_screen

화면 설명

- 1) 기기 연결 페이지로 이동
- 2) 내 정보 수정 페이지로 이동
- 3) 비밀번호 변경 페이지로 이동
- 4) 탈퇴 유무 재확인 후 탈퇴 시 로그인 페이지로 이동
- 5) 로그인 페이지로 이동

유의 사항

- 탈퇴 시 회원 정보에 관련한 데이터 전체 삭제



화면 이름

내 정보 수정 페이지

화면 코드

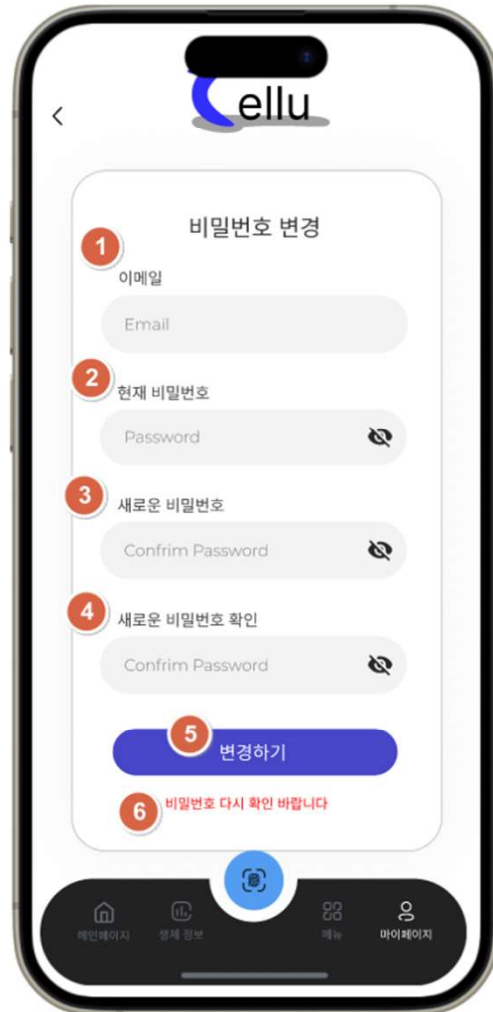
updatePF_screen

화면 설명

- 1) YY.MM.DD 형식으로 생년월일 작성
- 2) 여, 남 으로 성별 선택하기
- 3) 본인 키 숫자만 작성하기
- 4) 본인 몸무게 소수점 한자리까지 숫자로 작성하기 ex) 65.5
- 5) 당뇨 유형 선택하기, 유형이 없는 당뇨는 기타로 선택
- 6) 보호자 전화 번호를 특수문자 제외 번호만 입력하기
- 7) 저장 시 서버로 데이터 전송 후 메인 페이지로 이동

유의 사항

- 첫 로그인 시 정보를 무조건 입력해야함, 입력하지 않을 경우 혈당, 체중 관련 데이터가 없기 때문에 주요 기능 사용에 제한 발생



화면 이름

비밀번호 변경 페이지

화면 코드

chagePW_screen

화면 설명

- 1) 회원가입 시 사용한 이메일 입력
- 2) 현재 사용중인 비밀번호 입력
- 3) 새로운 비밀번호 입력
- 4) 확인용으로 새로운 비밀번호 재 입력
- 5) 클릭 시 메인페이지로 이동
- 6) 현재 비밀번호가 맞을 경우에만 비밀번호 변경이 가능

유의 사항

- 서버에 데이터 전송하기 전 현재 비밀번호 데이터 삭제 방법 고려 중